(i) ஒவ்வொரு $p_i \geq 0$. (ii) $\sum p_i = p_1 + p_2 + p_3 + \cdots + p_n = 1$, நிறைவு செய்தால் p_i என்பது a_i-ன் நிகழ்தகவு என அழைக்கப்படும்.

A என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு $P(A)$ ஆனது A-ன் கூறுபுள்ளிகளின் நிகழ்தகவு கூடுதல் என வரையறுக்கப்பட்டால், $P(A)$ என்ற சார்பானது $[P_1], [P_2]$, மற்றும் $[P_3]$ என்ற நிகழ்தகவு கொள்கைகளை நிறைவு செய்யும்.

குறிப்பு: சில சமயங்களில் முடிவுறு கூறுவெளியிலுள்ள கூறுபுள்ளிகளையும் அதற்குரிய நிகழ்தகவுகளையும் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தலாம்.

நிகழ்ச்சிகள்	a_1	a_2	a_3	...	a_n
நிகழ்தகவு	p_1	p_2	p_3	...	p_n

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 12.6

(1) $S = \{1, 2, 3\}$ என்க. $\wp(S)$ என்பது S-ன் அடுக்குக்கணம் மற்றும் $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ எனில் $P(\{1\}) = \frac{1}{3}$, $P(\{2\}) = \frac{1}{3}$ மற்றும் $P(\{3\}) = \frac{1}{3}$, ஆகியவை நிகழ்தகவின் அடிப்படை கொள்கைகள் $[P_1], [P_2]$ மற்றும் $[P_3]$-ஐ நிறைவு செய்யும். இங்குச் சோதனையின் எல்லா முடிவுகளும் சமவாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஆகும்.

(2) $S = \{1, 2, 3\}$ என்க. $\mathscr{P}(S)$ என்பது S-ன் அடுக்குக்கணம் ஆகும். A எனும் நிகழ்ச்சியில் உள்ள உறுப்புகளின் நிகழ்தகவின் கூடுதல், நிகழ்தகவு $P(A)$ என வரையறுக்கப்பட்டால் $P(\{1\}) = \frac{1}{2}$, $P(\{2\}) = \frac{1}{4}$ மற்றும் $P(\{3\}) = \frac{1}{4}$, ஆகியவை நிகழ்தகவின் அடிப்படை கொள்கைகள் $[P_1], [P_2]$ மற்றும் $[P_3]$-ஐ நிறைவு செய்யும்.

(3) $S = \{1, 2, 3\}$ மற்றும் $\mathscr{P}(S)$ என்பது S-ன் அடுக்குக்கணம் ஆகும். A எனும் நிகழ்ச்சியில் உள்ள உறுப்புகளின் நிகழ்தகவின் கூடுதல், நிகழ்தகவு $P(A)$ என வரையறுக்கப்பட்டால் $P(\{1\}) = 0$, $P(\{2\}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ எனில் $P(\{3\}) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$, ஆகியவை நிகழ்தகவின் அடிப்படை கொள்கைகள் $[P_1], [P_2]$ மற்றும் $[P_3]$-ஐ நிறைவு செய்யும்.

(2) மற்றும் (3)-ல் சோதனையின் முடிவுகள் சமவாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் அல்ல.

குறிப்பு 12.2

நிகழ்தகவின் மதிப்புகள் விகிதமுறா எண்களாகவும் இருக்கலாம்.

வகுப்பறைச் செயல்பாடு

ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒரு நாணயத்தை 10 முறை சுண்டவேண்டும்.

$$p = \frac{\text{கிடைக்கும் தலைகளின் எண்ணிக்கை}}{10} \text{ எனக் கணக்கிடுக.}$$

அனைத்து மாணவர்களும் நாணயத்தை சுண்டும்போது கிடைக்கக்கூடிய தலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கையின் விகிதம் காண்க. நாணயத்தைச் சுண்டும் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது $p \to \frac{1}{2}$ என அறியலாம்.

06_12 Probability New.indd 252 25-03-2019 14:01:53